ĐỀ TÀI CUỐI KỲ MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO NÂNG CAO

CHỦ ĐỀ: XÂY DỰNG VÀ ĐÁNH GIÁ GAME AI ĐA CẤP ĐỘ

1. MỤC TIÊU

Đề tài giúp sinh viên vận dụng tổng hợp kiến thức về tác tử thông minh, tìm kiếm có đối thủ, học sâu và học tăng cường thông qua việc phát triển một trò chơi có các tác tử AI khác nhau. Sau khi hoàn thành, sinh viên có khả năng:

- Mô hình hóa trò chơi thành môi trường ra quyết định: trạng thái, hành động hợp lệ, hàm chuyển trạng thái, điều kiện kết thúc và phần thưởng.
- Thiết kế tác tử Random, chiến lược luật/heuristic, Minimax/Alpha-Beta và MCTS; giải thích nguyên lý và các giả định.
- Xây dựng ít nhất một tác tử học được (Neural Network hoặc Reinforcement Learning), mô tả dữ liệu huấn luyện hoặc quy trình tự chơi.
- Đánh giá công bằng sức mạnh thi đấu và chi phí tính toán của từng tác tử; phân tích giới hạn và các tình huống thắng/thua.
- Phát triển giao diện chơi người–máy và máy–máy, tái lập thực nghiệm và trình bày kết quả có căn cứ.

2. HÌNH THỨC THỰC HIỆN

- Nhóm tối đa 04 sinh viên; mỗi nhóm chọn 01 game chính. Khối lượng thực nghiệm và phân công phải tương xứng với số thành viên.
- Đề tài phải có câu hỏi nghiên cứu cụ thể, ví dụ: MCTS cải thiện tỷ lệ thắng so với Alpha-Beta trong cùng thời gian suy nghĩ hay không? Self-play có cải thiện tác tử học được so với mô hình bắt chước luật không?
- Khuyến khích tự xây dựng lõi game và tác tử. Nếu dùng engine, thư viện hoặc mã nguồn có sẵn phải nêu rõ phần kế thừa và phần do nhóm thực hiện.
- Bắt buộc có demo chơi được và thí nghiệm thực tế; không đánh giá cao việc liệt kê nhiều thuật toán nhưng cài đặt không đúng hoặc thiếu phân tích.
- Sinh viên được phép đề xuất đề tài khác ngoài chủ đề Game AI nếu phù hợp nội dung, mục tiêu và chuẩn đầu ra của học phần Trí tuệ nhân tạo nâng cao. Trước khi triển khai, nhóm phải trao đổi với giảng viên và được thống nhất về bài toán, phạm vi, phương pháp AI, sản phẩm và tiêu chí đánh giá. Đề tài thay thế phải có thực nghiệm, baseline, so sánh và phân tích kết quả với mức độ tương đương; không tự ý thay đổi đề tài sau khi đã được duyệt.

3. NỘI DUNG YÊU CẦU

3.1. Lựa chọn trò chơi và mô hình hóa bài toán

- Có thể chọn: Connect Four (7×6), Tic-Tac-Toe mở rộng, Caro/Gomoku (quy định rõ kích thước bàn và luật thắng), Othello/Reversi, cờ đam, mini-Shogi hoặc Shogi giới hạn; trò chơi khác phải được giảng viên chấp thuận.
- Mô tả luật chơi, vai trò người chơi, quan sát đầy đủ/không đầy đủ, tính xác định, trò chơi tổng bằng không hay không, điều kiện hòa và độ phức tạp không gian trạng thái.
- Định nghĩa API game thống nhất: reset(), legal_actions(), step(action), is_terminal(), result(), render(), clone()/undo(); cấm nước đi bất hợp lệ; kiểm thử logic chiến thắng/thua/hòa.
- Xác định input: trạng thái bàn cờ và người đến lượt; output: hành động hợp lệ, phân phối xác suất hành động hoặc giá trị trạng thái; reward theo góc nhìn người chơi.

3.2. Các cấp độ tác tử AI

Cấp	Tác tử	Yêu cầu kỹ thuật
1	Random	Chọn đều từ các nước đi hợp lệ; làm baseline.
2	Rule-based / Heuristic	Ưu tiên thắng ngay, chặn đối thủ, kiểm soát vị trí; nêu thứ tự ưu tiên và xung đột luật.

3	Minimax / Alpha-Beta	Giới hạn độ sâu; hàm lượng giá trạng thái; so sánh số nút và thời gian có/không cắt tỉa.
4	MCTS (UCT)	Selection–Expansion–Simulation–Backpropagation; khảo sát số lần mô phỏng.
5	Neural Network	Học policy hoặc value bằng supervised learning từ ván tự sinh / expert; tách train/validation/test theo ván.
6	Reinforcement Learning	Q-learning cho game nhỏ hoặc policy gradient / deep RL / self-play; đường cong học tập.
7	AlphaGo-inspired	Kết hợp policy/value dự đoán với MCTS; ghi rõ các thành phần đã/ chưa hiện thực.
8	AlphaZero-inspired	Mạng policy-value, tìm kiếm PUCT, dữ liệu self-play, cập nhật lặp và đối đầu checkpoint.

Lưu ý thuật ngữ: cấp 7–8 là phiên bản mô phỏng cảm hứng từ AlphaGo/AlphaZero, không được khẳng định tái hiện đầy đủ hệ thống nguyên bản nếu chưa cài đặt đủ thành phần. Các cấp thể hiện mức độ phức tạp phương pháp, không mặc nhiên tương ứng với sức mạnh thực tế.

3.3. Phạm vi bắt buộc và nâng cao

- Bắt buộc: hoàn thiện engine, giao diện/demo; 04 tác tử cấp 1–4; tối thiểu 01 tác tử học được ở cấp 5 hoặc 6; kiểm thử và giải đấu đối kháng.
- Khuyến khích: thực hiện cả cấp 5 và 6; tích hợp MCTS với mạng học được (cấp 7); vòng lặp AlphaZero-inspired (cấp 8); tối ưu hóa tìm kiếm và khả năng giải thích nước đi.
- Các nhóm chọn game phức tạp có thể đề xuất phạm vi bàn cờ/luật rút gọn nhưng phải ghi rõ và được duyệt trước. Không dùng mạng chưa qua huấn luyện làm bằng chứng rằng đã triển khai cấp Neural/RL.

3.4. Huấn luyện và dữ liệu

- Dữ liệu có thể được sinh từ self-play, expert agent hoặc các ván game hợp lệ; mô tả số ván, cách ghi nhãn, cách loại trùng và tỷ lệ phân chia.
- Nếu huấn luyện policy từ chuyên gia, ghi rõ nguồn nhãn và nguy cơ học lại heuristic; nếu RL, ghi phần thưởng, số episode, chiến lược exploration, mạng và siêu tham số.
- Lưu checkpoint và seed; không sử dụng các ván đánh giá cuối cùng để chọn siêu tham số; khai báo tài nguyên CPU/GPU và thời gian huấn luyện.

3.5. Thiết kế thí nghiệm đối kháng và độ đo

- Tổ chức round-robin giữa các tác tử; thi đấu tối thiểu 100 ván/cặp (khuyến nghị 200), chia đều quyền đi trước/đi sau; dùng nhiều seed khi phương pháp có tính ngẫu nhiên.
- Cố định phiên bản game, luật, cấu hình phần cứng; báo cáo theo ít nhất hai chế độ: ngân sách tính toán được quy định rõ (thời gian/nước hoặc số mô phỏng) và cấu hình mặc định minh bạch. Không suy diễn công bằng tính toán khi chỉ áp cùng độ sâu tìm kiếm.
- Các chỉ số cốt lõi: tỷ lệ thắng/hòa/thua, score = (thắng + 0,5 × hòa)/tổng số ván, thời gian trung bình một nước, độ trễ p95, số nút duyệt/số mô phỏng, RAM/VRAM (nếu phù hợp), thời gian huấn luyện.
- Trình bày ma trận kết quả đối đầu và khoảng tin cậy (khuyến nghị Wilson/Bootstrap); kiểm tra ảnh hưởng thứ tự đi trước, seed, search depth và simulation budget.
- Bắt buộc có ít nhất 02 ablation/sensitivity analysis có ý nghĩa, ví dụ Alpha-Beta bật/tắt cắt tỉa; MCTS số mô phỏng; heuristic bật/tắt; policy-only so với policy+MCTS.

3.6. Phân tích và diễn giải

- Trả lời câu hỏi nghiên cứu dựa trên số liệu, không chỉ xếp hạng các cấp AI. Phân tích ván đấu điển hình, vị trí chiến thuật, trường hợp agent mắc lỗi, tác động của first-player advantage.
- So sánh chất lượng nước đi với độ phức tạp suy luận; phân biệt sức mạnh thi đấu thực nghiệm với tính tối ưu đã được chứng minh.
- Mô tả hạn chế (ngân sách huấn luyện, bản đồ trạng thái, game nhỏ, thiếu dữ liệu expert) và hướng cải tiến phù hợp.

3.7. Sản phẩm nộp

- Báo cáo hoàn chỉnh; slide thuyết trình; poster tóm tắt kết quả; demo ứng dụng có thể chơi và chọn cấp độ AI.

- Mã nguồn Python, tệp cấu hình, yêu cầu thư viện, test tự động, checkpoint/weights nếu dung lượng cho phép, log thi đấu thô, notebook tạo bảng/hình, README hướng dẫn cài đặt, train, evaluate, demo.
- Một tệp ZIP đặt tên NhomXX_TenGame_TTNTNC_HoTen_MaSV.zip; nhóm trưởng nộp và cung cấp liên kết GitHub, lịch sử commit, phân công và tỷ lệ đóng góp của từng thành viên.

4. CẤU TRÚC BÁO CÁO

Chương 1. Giới thiệu
Bối cảnh; game, luật và ý nghĩa; mục tiêu, câu hỏi nghiên cứu; phạm vi; sản phẩm.
Chương 2. Cơ sở lý thuyết và công trình liên quan
Tác tử trò chơi; Minimax, Alpha-Beta, MCTS/UCT; policy/value networks; RL và self-play; phân biệt AlphaGo-inspired, AlphaZero-inspired.
Chương 3. Phương pháp và thiết kế hệ thống
Biểu diễn game/state/action/reward; kiến trúc engine, agent, UI; thuật toán từng cấp; dữ liệu, quy trình train và thiết kế giải đấu công bằng.
Chương 4. Thực nghiệm, kết quả và thảo luận
Môi trường chạy; ma trận đối đầu; win/draw/loss; độ trễ/chi phí; learning curves; ablations; minh họa ván cờ, phân tích thất bại.
Chương 5. Kết luận và hướng phát triển
Câu trả lời cho câu hỏi nghiên cứu; thành tựu, hạn chế, khả năng tái lập và mở rộng.

5. QUY ĐỊNH VỀ THỰC NGHIỆM VÀ TRUNG THỰC HỌC THUẬT

- Được phép tham khảo sách, kho mã nguồn mở, công cụ AI và thư viện chuyên dụng; bắt buộc trích dẫn rõ, chỉ ra phần tự cài đặt và phần kế thừa.
- Không báo cáo kết quả benchmark hoặc training chưa thực hiện; không chọn riêng các ván thắng để minh họa kết luận tổng thể; lưu log đầy đủ và mã sinh biểu đồ.
- Quy tắc game, kiểm thử, seeds, cấu hình, ngân sách tính toán và thiết lập thí nghiệm phải đủ để chạy lại; kết quả ngoại suy sang game khác phải được nêu là giả thuyết, không phải kết luận.

6. RUBRIC ĐÁNH GIÁ

Tiêu chí	Mô tả	Điểm
1. Xác định bài toán/game	Luật, state/action/reward, câu hỏi nghiên cứu, kiểm thử engine	10
2. Xây dựng hệ thống	Kiến trúc, API, tính đúng đắn, giao diện demo	15
3. Tác tử tìm kiếm	Random, heuristic, Minimax/Alpha-Beta, MCTS đúng và có giải thích	20
4. Tác tử học được	NN hoặc RL thực sự huấn luyện; dữ liệu, loss/reward, checkpoint	15
5. Thiết kế đánh giá	Giải đấu cân bằng lượt, seed, độ đo, kiểm soát ngân sách và ablation	15
6. Kết quả và thảo luận	Ma trận đối đầu, chi phí, thống kê, nguyên nhân và hạn chế	10
7. Báo cáo, slide, demo	Trình bày khoa học; trực quan hóa; trình diễn ổn định	10
8. Tái lập và đạo đức	Code, README, log, dẫn nguồn, đóng góp thành viên	5
TỔNG		100

Điểm khuyến khích tối đa +10 (không vượt thang điểm quy định): AlphaGo-/AlphaZero-inspired có thực nghiệm thuyết phục; thử nghiệm nhiều bàn chơi; giải thích chiến thuật; tối ưu search; nghiên cứu sâu về tính tổng quát. Điểm cộng không thay thế phần bắt buộc.

7. GỢI Ý DANH SÁCH ĐỀ TÀI

Game / đề tài	Phạm vi khuyến nghị	Độ khó
Connect Four	Bàn 7×6; đầy đủ cấp 1–6; thuận lợi mở rộng policy/value + MCTS	Trung bình
Caro / Gomoku	Bàn 9×9 hoặc 11×11; quy định chính xác thắng 5 và luật chặn	Khá–cao
Tic-Tac-Toe mở rộng	Bàn 4×4, K=3/4; chuẩn đối chứng nhỏ, huấn luyện nhanh	Dễ–trung bình
Othello / Reversi	Bàn 6×6 hoặc 8×8; tìm kiếm và heuristic theo vị trí	Khá
Cờ đam / Checkers	Bàn rút gọn, làm rõ luật bắt quân và phong cấp	Cao
Mini-Shogi / Shogi	Mini-Shogi hoặc luật rút gọn; quản lý quân trong tay và nước thả quân	Rất cao

8. TÀI LIỆU GỢI Ý VÀ LƯU Ý TRIỂN KHAI

- Mark Liu, AlphaGo Simplified: Rule-Based AI and Deep Learning in Everyday Games, CRC Press (bản sách đính kèm): Ch. 1–8 về rule-based/Minimax/MCTS; Ch. 9–15 về neural networks và reinforcement learning; Ch. 16–21 về AlphaGo/AlphaZero.
- Russell & Norvig, Artificial Intelligence: A Modern Approach (2021): tác tử và tìm kiếm đối kháng; Sutton & Barto, Reinforcement Learning: An Introduction (2018): MDP và RL.
- Đề tài ưu tiên chứng minh tác dụng của mỗi thành phần hơn là triển khai đủ 8 cấp bằng mọi giá. Giảng viên có thể duyệt biến thể phù hợp thời gian và tài nguyên nhóm.

---o0o---